社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.
NLC96-63 (1997-03)

GA-ILMTの旅行用英会話文を用いた適応性能の評価

荒木 健治†
†北海学園大学工学部
電子情報工学科
†〒064 札幌市中央区南２６条西１１丁目
araki@eli.hokkai-s-u.ac.jp

越前谷 博††　栃内 香次††
††北海道大学工学部
電子情報工学専攻
††〒060 札幌市北区北１３条西８丁目
{echi,tochinai}@hudk.hokudai.ac.jp

あらまし　我々はすでに解析型機械翻訳手法の問題点を解決する手法として学習型機械翻訳手法である遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による機械翻訳手法 (GA-ILMT) を開発している．本稿では，GA-ILMTの実用文における適応性能を評価するために旅行用英会話文を対象に"機内，空港，チェックイン"という３つの場面での適応の状況を２つの解析型の市販の商用機械翻訳システムとの比較を行ない考察した結果について述べる．適応性能評価実験の結果，GA-ILMTが対象を限定することにより従来の解析型システムに比べて高い精度で高品質の翻訳が行なわれることが確認された．

キーワード　適応，機械翻訳，遺伝的アルゴリズム，帰納的学習，旅行用英会話

Evaluation for Adaptability of GA-ILMT in Travel English

Kenji ARAKI†
†Faculty of Engineering
Hokkai-Gakuen University
†S26-W11,Chuo-ku
Sapporo 064,Japan
araki@eli.hokkai-s-u.ac.jp

Hiroshi Echizen-ya††　Koji Tochinai††
††Faculty of Engineering
Hokkaido University
††N13-W8,Kitak-ku
Sapporo 060,Japan
{echi,tochinai}@hudk.hokudai.ac.jp

Abstract

We have already developed the Machine Translation Method using Inductive Learning with Genetic Algorithms (GA-ILMT). In this paper, we describe the experiments for the performance evaluation for GA-ILMT by compared with two commercial systems of machine translation using translation examples of travel English. We performed the experiments using translation examples "on the plane", "at the airport" and "check in". These results show that GA-ILMT is more effective for the travel English than them.

key words　adaptability, machine translation, genetic algorithms, inductive learning, travel English

1 はじめに

インターネットの急速な普及に伴い，社会の国際化が進んでいるが，言語の問題が国際化を妨げている．インターネットによって得られる情報の多くは英語で表記されているが，英語を母国語としない人が読むには大変な労力を必要とする．この問題を解決するために機械翻訳システムに対する社会の期待は非常に高まっている．しかし，現状の機械翻訳システムは翻訳精度の点からも翻訳品質の点からもこの期待に十分に応え得るものにはなっていない．現在商用システムに主に用いられている機械翻訳手法の主流は，文法解析に基づく解析型の方式である [榊 93]．解析型のシステムでは，限定された文法規則や翻訳ルールを用いているために種々の言語現象に対処することが困難である．また，約 2,000 の翻訳ルールになると正翻訳率の向上が困難になるという問題点がある．これは，システム作成者がある一つの誤翻訳を修正するために新たなルールの追加を行なっても，そのことにより新たないくつかの誤翻訳が生じるという現象が出現するからである．このような問題を解決するために実例に基づく学習型の機械翻訳手法の研究が行なわれている [佐藤 91, 古瀬 94]．学習型の機械翻訳手法では，実例を追加するだけで精度の向上が行えるので，上述した問題を解決し得る可能性がある．しかし，これらの手法では，精度の高い良質な翻訳を行なうためには一般に極めて大量の実例が必要で，処理時間も非常に長くなるという問題点がある．

我々は，このような学習型の機械翻訳手法の一つとして従来より遺伝的アルゴリズム [Goldberg 89] を用いた帰納的学習による機械翻訳手法の研究を行なっている [越前谷 96]．本手法を本稿では GA-ILMT (Machine Translation using Inductive Learning with Genetic Algorithms) と呼ぶ．GA-ILMT は，実例より帰納的に翻訳ルールを学習し，その獲得された翻訳ルールを用いて翻訳を行なうものである．この際に，翻訳例を GA の交叉処理を用いて自動的に生成することにより学習型機械翻訳の持つ大量の実例が必要となる問題点を解決している．また，手法全体を通しても GA を構成するように作成されている．本手法の提案とその有効性を確認した結果については，すでに文献 [越前谷 96] で述べた．しかし，文献 [越前谷 96] で行なった評価実験に用いられた資料は，中学 1 年生の教科書 [長谷川 91, 太田 91] であり，実用的な文章について本手法の性能評価が行なわれていない．また，本手法の最も大きな特徴である適応性能についても十分に評価が行なわれたとはいえない．そこで，本稿では本手法の実用的面での適応能力の有効性を確認するために，特に旅行用英会話文に対象を限定し，3 つの場面における適応性能の評価を 2 つの市販されている商用システムと比較することにより行なった結果について述べる．また，会話文は特に文脈を捉えた翻訳を行なう必要があるので，この点でにおける本手法の有効性を示すためにもこのような資料を実験対象として選択した．また，市販のシステムは解析型手法であるので，この結果は学習型手法との比較を行なうためにも有効である．本手法は，学習機能を有するので対象を限定し，その対象に十分に適応して初めてその能力を十分に発揮するものである．本稿で述べる実験では，対象を極めて限定してその適応能力を評価しているが，このように極めて限定された対象に適応して特化したシステムを自動的に種々作成し，それらのシステムを自動的に切替えることができれば，汎用性も合わせ持つ高精度の良質な翻訳を行なう機械翻訳システムが実現可能なものと考えている．また，あらゆる対象を高い精度で良質に行なう翻訳手法の実現は現状の技術では非常に困難で，対象を限定した場合にのみ高精度に良質な翻訳を行なう翻訳手法が実現可能であると考えられる．したがって，我々はこのようなアプローチが現状の技術で最良の結果を出すための最適な手段であると考えている．

2 GA-ILMT の概要

図 1 は GA-ILMT の処理過程を示している．図 1 で英文が入力されると翻訳部で，それまでに獲得された翻訳ルールへ遺伝的アルゴリズムの基本操作を適用することにより最適な翻訳結果を生成する．このようにして出力された翻訳結果に誤りが存在する場合には，人手により校正する．その校正済みの翻訳結果と翻訳結果を用いて翻訳部で使用された翻訳ルールに対する適応度の決定と淘汰を行なう．次に学習部においては，与えられた原文とその日本語訳文からなる翻訳例に対して選択交配と突然変異を行なうことで多様な翻訳ルールを作成し，以後の翻訳で利用する．

原文が入力されると翻訳部では，それまでに抽出された翻訳ルールへ GA の基本操作を適用することにより最適な翻訳結果を生成する．この翻訳結果の中に誤りが含まれている場合には，人手により翻訳結果の校正を行なう．次いでフィードバック部では翻訳結果と校正済みの翻訳結果を用いて翻訳結果の正誤を判定し，式 (1) に示す適応度を計算する．そして，この適応度に基づき翻訳ルールの淘汰を行ない，誤った翻訳ルールの優先度を下げる．

$$\text{適応度 [\%]} = \frac{\text{正翻訳度数}}{\text{全翻訳度数}} \times 100.0 \qquad (1)$$

図 2 に示すように本手法では，翻訳例を染色体に対応させている．遺伝子は，各々の単語である．

学習処理では選択交配と突然変異により新しい翻訳例が与えられた翻訳例より自動的に生成される．学習部では，まず二つの翻訳例を選択し原文と訳文の各々に対して

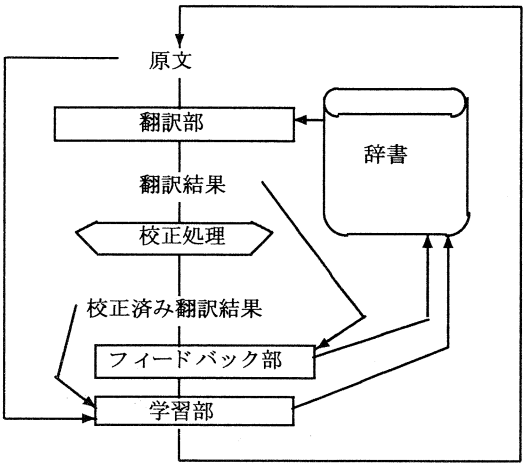


図 1: 処理の流れ

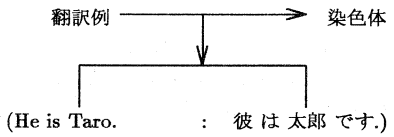
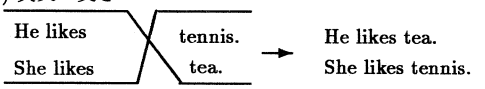


図 2: 染色体と遺伝子

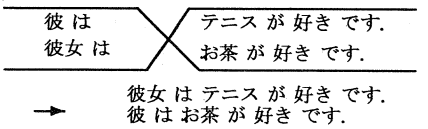
(1) 翻訳例の選択

(He likes tennis. : 彼 は テニス が 好き です.)
(She likes tea. : 彼女 は お茶 が 好き です.)

(2) 英文の交さ



(3) 日本語文の交さ



(4) 新翻訳例

(He likes tea. : 彼女 は テニス が 好き です.)
(She likes tennis. : 彼 は お茶 が 好き です.)

図 3: 交叉処理の例

1 点交叉を行なう．この際の交叉位置は，二つの翻訳例間の共通部分である．このようにして生成された翻訳例と与えられた翻訳例より共通部分と差異部分を多段階に抽出することにより翻訳ルールを抽出する [荒木 91]．図 3 に交叉処理の例を示す．

翻訳処理では，翻訳ルールに再帰的に翻訳ルールを代入することにより入力文と一致するように英文を生成し，それに対応させて訳文を生成することで，いくつかの翻訳結果を生成する．これらの中からそれらの適応度及び原文との類似度により最適なものを決定し翻訳結果を出力する．図 4 に翻訳処理の例を示す．

(1) 入力文

I am your teammate.

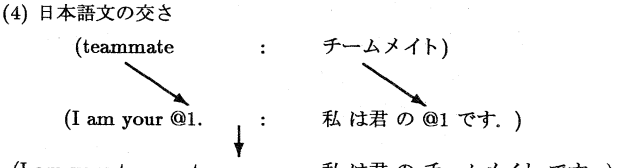
(2) 初期集団

(I am @0. : 私 は @0 です.)
(@0 am your @1. : @0 は 君 の @1 です.)
(@0 am @1. : @0 は @1 です.)

(3) 交さにより生成された翻訳ルール

(I am your @1. : 私 は 君 の @1 です.)

(4) 日本語文の交さ



(5) 翻訳結果

私 は君 の チームメイト です.

図 4: 翻訳処理の例

3 適応能力評価実験

3.1 実験方法

GA-ILMT の実用文における適応性能を評価するために複数の場面での旅行用英会話文を用いて実験を行なった．実験に用いた資料は，旅行用英会話に関する文献 [荒木 95, 旅行 80, Gilbert 95, 石川 95, 前川 94, ?, Book 96, 甲斐 91 , 地球 93, 斉藤 60] である．本稿では，これらの本をそれぞれ資料 1, 資料 2, 資料 3, ..., 資料 10 と表記する．これらの本の中から「機内で，空港で，チェッ

クイン時」の３つの場面で用いられる会話例を場面毎に取り出し，図１の手順を繰り返すことにより実験を行なった.「機内で，空港で，チェックイン時」のそれぞれを本稿では場面１，場面２，場面３と呼ぶ．表１に実験に用いた資料の翻訳例数を示す．翻訳例の日本語訳文は，予め我々がすでに開発済みの帰納的学習を用いた形態素解析システム [荒木 92] により単語単位に分割されている．本実験では，GA-ILMT の性能を評価するために解析型の翻訳システムとして市販の A 社と B 社の製品を用いて同様の資料で実験を行なった．本稿ではこれらのシステムを A，B と呼ぶ．これらのシステムの辞書は通常の状態で用いている．また，GA-ILMT の辞書の初期状態は３つの場面ともに全く空の状態より行なった．淘汰処理で淘汰が行なわれる条件は，5 回以上使用され式 (1) に示す適応度が 25%以下のものである．また，突然変異率を 2%にしている．

表 1: 実験に用いた翻訳例数

資料	場面 1	場面 2	場面 3
1	111	103	75
2	83	96	83
3	58	155	48
4	78	160	60
5	78	75	120
6	41	69	66
7	44	39	41
8	68	164	44
9	13	84	50
10	39	94	23
合計	613	1039	510

注）総翻訳例数：2162

3.2 評価基準

正誤の判定方法は，翻訳結果の第１位の候補が正しい訳文と字面上で完全に一致するか極めて近いもののみを正しい翻訳結果としている．なお，正しい訳文は資料１～１０に対訳として掲載されているものを用いた．表現が異なっても意味的に近ければ正しいとする評価方法と比較すると非常に低い正翻訳率となる．しかし，現在の機械翻訳が全くコンピュータを使ったことのない人や英語を知らないユーザが利用するということを考慮するとこのような厳しい基準で評価すべきであると考えている．また，今後ますます一般のユーザが増加する状況を考慮するとこのような評価基準を設定し，その基準での正翻訳率を向上させる方向で研究を進めることが機械翻訳システムの普及ために重要であると考えている．

3.3 実験結果と考察

表２に各場面での総合の正翻訳率を，表３に文献７以降の総合の正翻訳率を示す．また，図５，図６，図７に場面１，場面２，場面３での各々の正翻訳率の推移を示す．なお，正翻訳率は適応度と同様の式（１）により算出される．

表 2: 総合の正翻訳率

システム	場面 1	場面 2	場面 3	合計
GA-ILMT	27.4	19.1	28.1	20.9
A	19.1	25.9	26.1	24.0
B	28.1	30.1	30.0	29.5

注）単位は%.

表 3: 資料７以降の総合の正翻訳率

システム	場面 1	場面 2	場面 3	合計
GA-ILMT	53.0	49.6	36.1	47.4
A	18.9	24.9	21.5	22.8
B	31.1	24.1	19.0	24.6

注）単位は%.

表２に示すように総合の正翻訳率は，場面１，２，３ともに GA-ILMT は第一位の正翻訳率を示していない．しかし，図５，６，７を見るとわかるように資料７以降は GA-ILMT の学習機能により場面３の資料９を除きすべて第一位の正翻訳率である．したがって，表３に示すように資料７以降の総合の正翻訳率では，場面１，２，３ともに GA-ILMT が第一位の正翻訳率である．このことは，GA-ILMT の学習機能による適応性能の有効性を示している．

次に翻訳の品質について考察する．表４に翻訳結果の例を示した．まず，場面１における翻訳結果について考察する．表４の No.1 の翻訳結果では，GA-ILMT が学習機能により文脈を捉えた翻訳を行っていることを示している．すなわち，”機内”という状況の中では”chicken”という単語が”鳥料理”と訳されるべきで，A は”chicken”に”臆病者”という誤った訳語を選択している．また，B は”チキン”という訳語を選択しているので，通常の意味では正しい訳語であるが，この場合には”鳥料理”と訳した方がより文脈に適合した訳となっている．No.2 についても同様である．No.3 では，A，B の翻訳結果は直訳であるので，英語を全く知らない人がこの日本文を見ても即座には何のことを言っているのかは理解できない．したがっ

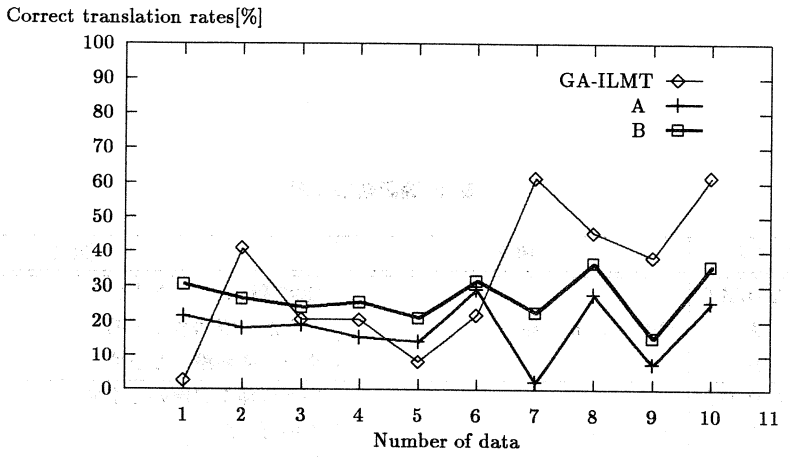


図 5: 場面 1 の正翻訳率の推移

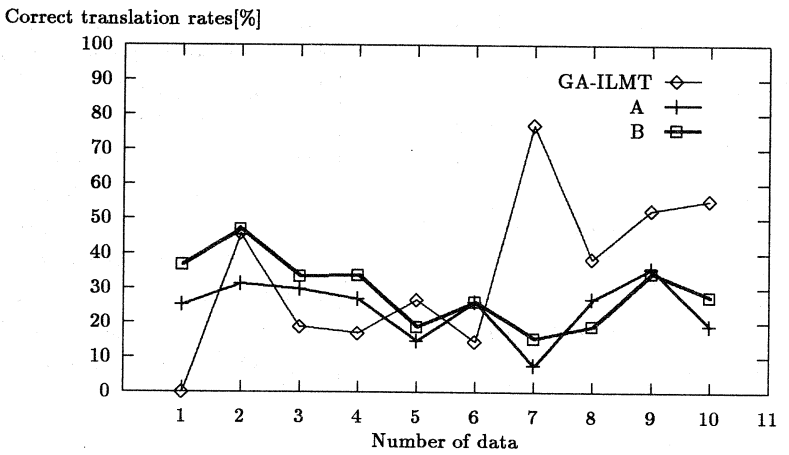


図 6: 場面 2 の正翻訳率の推移

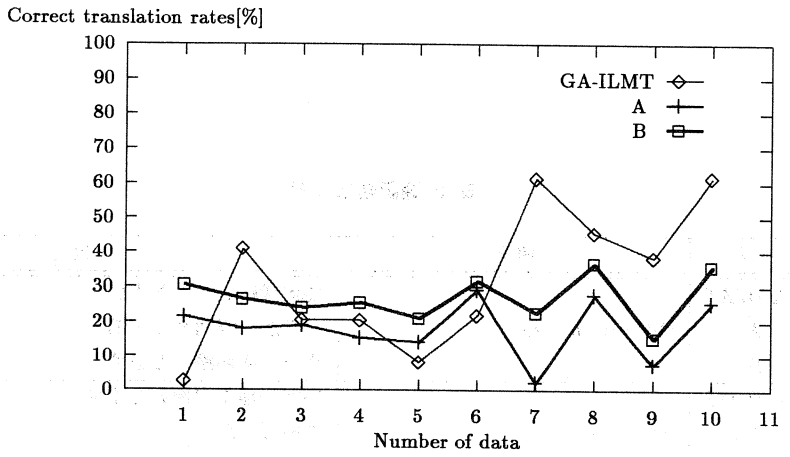


図 5: 場面 1 の正翻訳率の推移

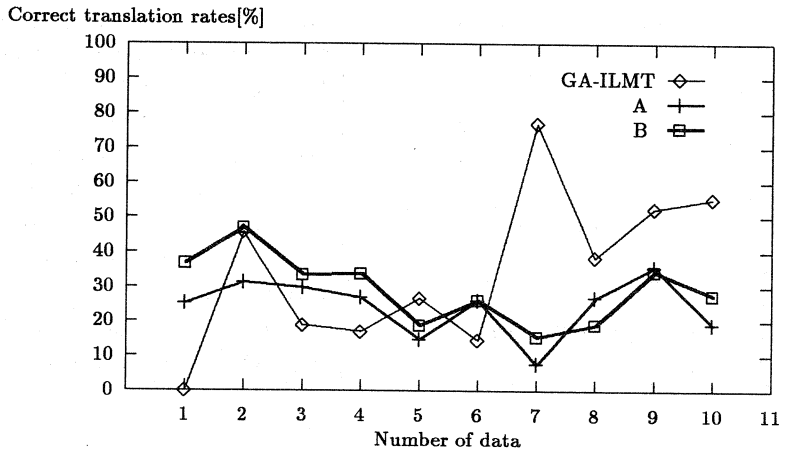


図 6: 場面 2 の正翻訳率の推移

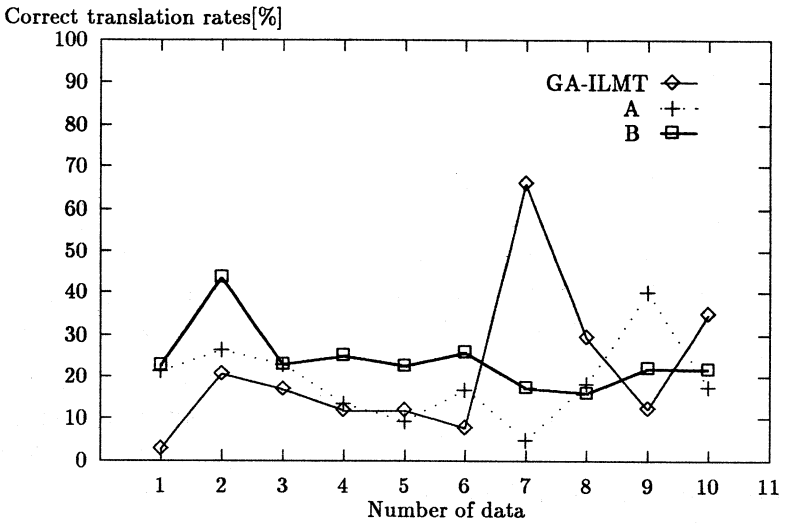


図 7: 場面 3 の正翻訳率の推移

て，この場合にも文脈に即した翻訳が必要で，GA-ILMT は学習機能により文脈を捉えた翻訳ルールを生成しているために ”気分が悪いのですが．” という極めて自然な訳文を生成している．もちろん，すべての場面で ”chicken” を ”鳥料理 ”，”beef” を ”牛肉料理 ”，”I feel sick.” を ”気分が悪いのですが．” と訳した方が良い訳ではなく，あくまでも ”機内 ” という限定された場面においてのみこれらの訳は正しい．したがって，このように良質な翻訳を行なうためには，各場面に応じた文脈を捉えた細かな翻訳を行なう必要がある．そのためには，システムが各場面に自動的に適応することが必要であり，学習機能はこのようなシステムを実現する非常に有効な手法である．学習機能といっても一般的な意味での緩やかな学習では駄目でシステムが全く入れ替わるぐらいのダイナミックな適応が必要である．そのためには，今回の実験で行なったように翻訳ルールが全く無い状態から各場面の翻訳ルールを学習することにより同一の翻訳ルールに複数の意味が存在するという多義性を極力押える必要がある．このことにより従来のシステムに比べて比較的高い精度の良質な翻訳が行うことができる．実用的には，予め種々の場面に適応したシステムを数多く用意し入力文とサンプルの類似性によりどの場面かを判断し，システムを自動的に切替える手法が有望であると考えられるが，これについては今後研究を進め別の機会に報告する予定である．

次に場面 2 の翻訳結果について考察する．表 4 の No.4 では GA-ILMT,A,B ともに意味的には正しいが，A，B の訳は表現が不自然であり，GA-ILMT を用いた訳が最も自然な翻訳となっている．また，No.5 では英文の形としては疑問文であるが，日本語に訳された場合には依頼文となる．この点を A,B では処理できていないので，こなれた訳文とはなっていない．この場合にも GA-ILMT では文脈を捉え依頼文として翻訳している．No.6 は非常に興味深い結果を示している．というのは，一文内の文脈を捉えると ”have” は ”飲む ” と訳される．A,B はこの点を捉えてどちらも ”have” を ”飲む ” と訳している．一般的にはこの訳文は非常に自然な訳文となるはずである．しかし，場面 2 が ”空港 ” であることを考えると税関での申告の際に用いられるので，”have” は ”持っている ” と訳さなければならない．このような翻訳は解析的な知識のみを用いていては，非常に困難である．しかし，GA-ILMT のような学習型のシステムを用いて自動的に極めて限定された対象に適応させることにより，このような一文内の文脈と場面全体の文脈をうまく使い分けることができる．もちろん，静的な解析型のシステムも各場面毎に極めて対象を限定し，その場面専用のシステムを数多く作成すれば，このような翻訳は可能であると考えられるが，その労力は膨大であり残念ながらそのような解析型のシステムは現存しない．そして何より予め想定される場面は，あくまでも典型的な場面であるので，実際に使用される場合には細かなチューニングが必要である．これをいちいち人手で行なうのは不可能なので，やはり学習型手法で自動的に適応させることは必須となる．

次に場面 3 の翻訳結果について考察する．表 4 の No.7 では A，B は意味的には正しくともホテルのフロントがいう言葉としては不適切である．音声翻訳も含めた翻訳システムの使い勝手を考慮すると表現の問題は非常に重要である．また，No.8 も同様に GA-ILMT の訳が自然な訳となっている．No.9 では ”deposit” の意味が A,B では

正しく訳されていない．しかし，この場合にも"deposit"をGA-ILMTのように"前金"と訳すためには，文脈を捉えた翻訳が必要であり，この文のように文が短く一文内に訳語を決定する際の手がかりとなる語が存在しない場合には，現在の静的な解析型の商用システムでは対処できない．この場合には，全く訳が異なってしまうので，この点は非常に重要となる．

本実験結果よりGA-ILMTが精度の点でも翻訳品質の点でも学習が進むにつれてA，Bを上回り最終的に対象に極めて適応したA，Bより高い精度で高品質の翻訳を実現するシステムとなることが確認できた．

4 おわりに

GA-ILMTの適応性能を実用的な文で評価するために旅行用英会話文を用いた実験を行なった．その結果，学習機能により市販のシステムを上回る精度と品質の翻訳を行なうシステムが対象を極めて限定すれば自動的に構築できることが確認できた．このことは，GA-ILMTの学習機能による適応性能の有効性を示しているものと考えられる．今回は実験システムということで初期条件を一定にするために翻訳ルールを全く空の状態から始めたが，実用的には予め多くの分野あるいは場面毎に適応したシステムをいくつも用意し，翻訳対象に応じてシステムをサンプルとの類似性の判断により自動的に切替えるようなシステムを作成することが必須であると考えられる．

今後の課題としては，さらに種々の分野あるいは場面を用いた評価実験行なうこと，より長い文や複雑な文を高速に正確に翻訳できるようにGA-ILMTの種々の改良を進めることが挙げられる．また，前述したようなシステムを完成するために類似性を判断する手法の開発も必要となる．

参考文献

[榊 93] 榊博史：コンピュータ翻訳技術，電子情報通信学会，東京 (1993).

[佐藤 91] 佐藤理史："MBT 2：実例に基づく翻訳における複数翻訳例の組合せ利用"，人工知能学会誌，**6**,6,pp.861-871(1991).

[古瀬 94] 古瀬蔵，隅田英一朗，飯田仁："経験的知識を活用する変換主導型機械翻訳"，情報処理学会論文誌，**35**,3,pp.414-425(1994).

[Goldberg 89] Goldberg, D. E.: bf Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley(1989).

[越前谷 96] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次："実例に基づく帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性"，情報処理学会論文誌，**37**,8,pp.1585-1579(1996).

[長谷川 91] 長谷川潔：One World English Course 1 New Edition，教育出版，東京 (1991).

[太田 91] 太田朗：New Horizon English Course 1，東京書籍，東京 (1991).

[荒木 91] 荒木健治，栃内香次："多段階共通パターン抽出法を用いた翻訳例からの帰納的学習による翻訳"，情報処理北海道シンポジウム'91,pp.47-49(1991).

[荒木 95] 荒木庸子，Joanna C. Lee：旅行英会話ポケットブック，日本文芸社，東京 (1995).

[旅行 80] 旅行会話研究会：海外旅行英会話，実業之日本社，東京 (1980).

[Gilbert 95] Kent S. Gilbert：ケントのトラベル英会話，実業之日本社，東京 (1980).

[石川 95] 石川洋一，トラベル・コミュニケーション研究会：ひとり旅これで十分英会話，実業之日本社，東京 (1995).

[前川 94] 前川裕：アメリカを自由に歩く旅の米会話，池田書店，東京 (1994).

[Reed 95] William Reed：困った時のトラベル英会話入門，日本文芸社，東京 (1995).

[Book 96] ブックメーカー：海外旅行かんたん英会話ハンドブック，池田書店，東京 (1996).

[甲斐 91] 甲斐順子：ひとり歩きの英語自遊自在，日本交通公社出版事業局，東京 (1991).

[地球 93] 地球の歩き方編集室：旅の会話集2米語／英語，ダイヤモンド社，東京 (1993).

[斉藤 60] 斉藤晃雄：六ヵ国語会話1ヨーロッパ・アメリカ編，日本交通公社出版事業局，東京 (1960).

[荒木 92] 荒木健治，栃内香次："帰納的学習による語の獲得および確実性を用いた語の認識"，信学論 $(D-II)$，**J75-D-II**,7,pp.1213-1221(1992-07).